



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO DE SOFTWARE



**ANÁLISIS MULTICAPA DE OPERADORES DE POSTGRESQL Y ALMACENAMIENTO CSI
EN KUBERNETES: UN MARCO DE ANÁLISIS Y UN ESTUDIO EMPÍRICO DE
CLOUDNATIVEPG BAJO FALLOS INYECTADOS**

AUTOR: Parejo, Angel

TUTOR: Herrera, Mirella

Trabajo Especial de Grado presentado ante la
Ilustre Universidad de Carabobo para optar al
Título de Especialista en Desarrollo de software

Valencia, 01-10-2026